



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

PRÁCTICO 5

Acciones de grupos.

- (1) Sean G grupo y $A \triangleleft G$, con A abeliano. Mostrar que G/A opera sobre A por conjugación y obtener un homomorfismo $f : G/A \rightarrow \text{Aut}(A)$.
- (2) Sea G grupo. Supongamos que un elemento a de G tiene exactamente dos conjugados. Probar que G contiene un subgrupo normal propio.
- (3) Sea H un subgrupo de un grupo G . Mostrar que $C_G(H) \triangleleft N_G(H)$ y que $N_G(H)/C_G(H)$ es isomorfo a un subgrupo de $\text{Aut}(H)$.
- (4) Probar que $C(\mathbb{S}_n) = \{(1)\}$ e $\text{Int}(\mathbb{S}_n) \cong \mathbb{S}_n$, para todo entero $n \geq 3$.
- (5) En cada uno de los siguientes casos probar que $\cdot$ es una acción del grupo G en el conjunto X . En cada ítem calcular la órbita $\mathcal{O}_x$ y el estabilizador G_x de cada elemento x de X . Además, calcular el conjunto $X^G := \{x \in X : g \cdot x = x \ \forall g \in G\}$.
 - (a) $G = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = ax + b, a \in \mathbb{R}^\times, b \in \mathbb{R}\}$, $X = \mathbb{R}$ y $f \cdot x = f(x)$.
 - (b) $G = \mathbb{R}^\times$, $X = \mathbb{R}_{>0}$ y $a \cdot x = x^a$.
 - (c) $G = \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ y la acción dada por el producto de matrices.
- (6) Sea G un grupo actuando sobre un conjunto X y sea $N \triangleleft G$. Determinar una condición necesaria y suficiente para que exista una acción de G/N en X tal que $\bar{a} \cdot x = a \cdot x$, para todo $a \in G$ y $x \in X$.
- (7) Sea X un conjunto finito. Determinar el número de acciones de $\mathbb{Z}$ sobre X .
- (8) Sean G grupo y $a \in G$, con $a \neq e_G$ y $|a| \neq 2$. Mostrar que existe un automorfismo distinto de la identidad.
- (9) Sea G un grupo.
 - (a) Si $|G| = m$ y p es el menor primo que divide a m , entonces todo subgrupo de índice p es normal.
 - (b) Si $|G| = pn$, con p primo y $p > n$, y $H < G$, con $|H| = p$, entonces $H \triangleleft G$.
 - (c) Si $|G| = p^k$, con p primo, y $N \triangleleft G$, con $|N| = p$, entonces $N \subseteq C(G)$.

p -grupos y Teoremas de Sylow.

- (10) Si $N \triangleleft G$, y N y G/N son p -grupos, entonces G es un p -grupo.
- (11) ¿Es cierto que si G es un p -grupo entonces $|G| < \infty$?

- (12) Sean G un p -grupo finito y $H \triangleleft G$, con H no trivial. Probar que $H \cap C(G) \neq \{e\}$.
- (13) Sean P un p -subgrupo de Sylow normal de un grupo finito G y $f \in \text{End}(G)$. Probar que $f(P) < P$.
- (14) Sea G un grupo finito. Si cada p -subgrupo de Sylow de G es normal para cada primo p , entonces G es el producto de sus subgrupos de Sylow.
- (15) Si $|G| = p^n q$, con $p > q$ primos, entonces G contiene un único subgrupo normal de índice q .
- (16) Cada grupo de orden 12, 28, 56 y 200 debe contener un subgrupo de Sylow normal, y, por lo tanto, no es simple.
- (17) ¿Cuántos elementos de orden 7 existen en un grupo simple de orden 168?
- (18) Sea G un grupo.
- (a) Probar que si $|G| = p^n$ con p primo y $n \in \mathbb{N}$, entonces $C(G) \neq \{e_G\}$.
 - (b) Probar que si $G/C(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.
 - (c) Probar que si $|G| = p^2$ con p primo, entonces G es abeliano.
 - (d) Caracterizar todos los grupos de orden p^2 .
 - (e) Dar un ejemplo de un grupo G no abeliano tal que $G/C(G)$ sea abeliano.
- (19) Sea G un grupo de orden p^3 , con p primo.
- (a) Si G posee más de un subgrupo normal de orden p , entonces G es abeliano y no cíclico.
 - (b) Si G es no abeliano, entonces $|C(G)| = p$.
- (20) Calcular todos los p -subgrupos de Sylow de:
- $$\mathbb{Z}_{12}, \quad \mathbb{Z}_{21} \oplus \mathbb{Z}_{15}, \quad \mathbb{S}_3 \times \mathbb{Z}_3, \quad \mathbb{S}_3 \times \mathbb{S}_3.$$
- (21) Sean p y q primos. Probar que ningún grupo G de orden $p^2 q$ es simple.
- (22) Probar que no existen grupos simples de los siguientes órdenes: 30, 36, 56, 96.
- (23) Sea G un grupo, $|G| = pq$, $p > q$ primos tales que q no divide a $p - 1$. Probar que G es cíclico.

EJERCICIOS ADICIONALES

- (24) Sean G grupo y $K < G$. Mostrar que
- (a) $K \triangleleft N_G(K)$.
 - (b) $K \triangleleft G$ si y sólo si $N_G(K) = G$.
- (25) Sea p un primo.
- (a) Sea G un grupo no abeliano de orden p^3 . Probar que $C(G) = [G, G]$ y calcular $|C(G)|$.
 - (b) Calcular el conmutador del grupo $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{Z}_p \right\}$.
- (26) Para cada $\sigma \in \mathbb{S}_n$ caracterizar la clase de conjugación $\mathcal{O}_\sigma$ y el centralizador $C_{\mathbb{S}_n}(\sigma)$. Calcular $\#\mathcal{O}_\sigma$ y $|C_{\mathbb{S}_n}(\sigma)|$.

- (27) Sea G un grupo tal que $|G| = 2n$, G tiene n elementos de orden 2 y los restantes elementos forman un subgrupo H . Probar que n es impar y que $H \triangleleft G$.
- (28) Determinar si existe un grupo K tal que G sea el producto semidirecto de $N \triangleleft K$ en cada uno de los siguientes casos.
- (a) $G = \mathbb{G}_{12}$ y $N = \mathbb{G}_3$.
 - (b) $G = \mathbb{C}$ y $N = \mathbb{R}$.
 - (c) $G = \mathbb{S}_4$ y $N = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.
- (29) Sea G un p -grupo infinito. Probar que vale una de las siguientes dos:
- (a) G tiene un subgrupo de orden p^n , para cada $n \in \mathbb{N}$.
 - (b) Existe $m \in \mathbb{N}$ tal que cada subgrupo finito tiene orden $\leq p^m$.
- (30) Probar que no existen grupos simples de los siguientes órdenes: 200, 204, 260, 2540.